宋紫辰

上海.张江 | 2001.6.26 | (+86)15398078036 | zichen_song@u.nus.edu | 微信 Szc1123581321

教育经历

新加坡国立大学 | 物理专业，理学院 | 硕士研究生 2023-08 – 2025-01
GPA: 4.38/5.00，研究方向：离子阱量子计算（硕士毕设：基于 FPGA 的快速量子比特测量与反馈系统）

中国矿业大学 | 光电信息科学与工程，材料与物理学院 | 理学学士 2019-09 – 2023-06
GPA: 3.7/4.0（专业前 **15%**），毕业设计方向：统计物理（含长程关联噪声的离散生长模型）

工作经历

上海宇量昇科技有限公司 | 算法建模工程师 2025.03 – 至今
- 负责 SMO 算法研发与产品化，参与芯片制造客户（Fab）的需求对接与技术支持。

技术能力

- 语言: 常用 Python (Numpy, Pytorch), Latex; 熟悉 Verilog, C, Matlab; 了解 C++, Mathmatica。
- 工作流: Codex, Linux (WSL), Shell, EDA tools (Quartus Prime), Git, GitHub.
- 其他: FPGA 开发(Altera's SoC), 单片机开发(Arduino), Zemax 光路设计。

主要项目经历

SMO 算法开发与产品商业化 | 上海宇量昇科技有限公司 2025.03 – 至今
- 背景：SMO 是芯片制造中的大规模数值优化问题，通过联合优化多组参数，提升图形还原精度与工艺稳定性。
- 使用 **C++** 在 Linux 环境下开发 SMO 关键模块；定位并解决优化结果异常问题。
- 使用 **Python** 独立设计并开发 Test Pattern Generator，已商用。

基于 **FPGA** 的快速量子比特测量与反馈系统 | NUS 量子技术中心 / 硕士毕业设计 2023.09 – 2024.12
- 完成设计并搭建了基于 EMCCD 和 FPGA 的硬件系统
- 采用 Threshold_otsu 和高斯滤波实现了对多离子状态识别算法的编写
- 基于对 **YOLOv8** 神经网络模型的训练，在单离子系统中实现了对离子状态的 **97%** 识别成功率。

高能宇宙射线传播模型的数值模拟 | 上海交通大学李政道研究所 / 暑期科研 2024.06 – 2024.08
- 负责改进各向异性的宇宙线传播模型，完成了对 PeV 能量区间宇宙线密度的分布研究
- 完成各向异性与各向同性传播模型下的宇宙线密度能谱计算，验证了前者分布的不均匀性及时空上的强烈波动。

含长程关联噪声的离散生长模型的统计分布研究 | 矿大统计物理组 / 本科毕业设计 2022.07 – 2023.06
- 采用 MCMC 方法数值模拟 **Ballistic Deposition, RSOS** 等离散生长模型，验证了与 Tracy-Widom 分布的相似性。

FAST 望远镜的射频干扰扣除方法研究 | 中科院国家天文台 / 科创计划项目负责人 2021.06 – 2022.07
- 基于 GNSS 数据模拟卫星射频干扰，编写 RFI 去除算法(**SumThreshold, SVD**)，在模拟 RFI 中实现 **95.7%** 去除率。

奖项荣誉

- 上海交通大学李政道研究所 2023 天文冬令营优营，一等奖
- 江苏省高校境外学习政府奖学金，加州大学洛杉矶分校数据科学与人工智能项目 2022
- 国际大学生物理竞赛 铜牌 2021， 中国大学生物理学术竞赛(华东) 三等奖 2021
- 中国矿业大学校级二等奖学金（院级优秀学生）2022，校级三等奖学金 2021、2020（两次）

个人总结

- 英文熟练（雅思 7/六级 558）。具备极强的数学建模与客户需求识别沟通能力，擅长以技术手段赋能团队、拆解复杂问题。具备优秀的抗压韧性与社会责任感，热衷于将科学技术成果转化为服务社会的实际成果。